

Projeto Final de Algoritmos e Lógica de Programação

Universidade: UniFECAF

Curso: Graduação Tecnológica em Inteligência Artificial e Automação Digital

Disciplina: Algoritmos e Lógica de Programação

Aluno: Waldir Adilson Évora dos Santos

RA: 263388

Sistema de Controle de Qualidade de Peças

1. Contextualização do desafio

A automação é importante na indústria porque ajuda a tornar os processos mais rápidos, organizados e com menos erros. No controle de qualidade, fazer todas as conferências manualmente pode aumentar o tempo do trabalho e também gerar falhas.

Neste projeto, desenvolvi um programa em Python para receber os dados das peças e verificar se elas estão dentro dos padrões definidos de peso, cor e comprimento. O programa também separa as peças aprovadas e reprovadas, registra os motivos das reprovações, organiza as peças aprovadas em caixas e gera um relatório final.

2. Como organizei a lógica do programa

Primeiro, usei variáveis para guardar o ID, o peso, a cor e o comprimento de cada peça.

Depois, usei if, elif e else para controlar o menu e verificar as regras de qualidade. O peso precisa estar entre 95 g e 105 g, a cor precisa ser azul ou verde e o comprimento precisa estar entre 10 cm e 20 cm.

Quando alguma regra não é atendida, o motivo é colocado em uma lista. Se essa lista ficar vazia, a peça é aprovada. Caso tenha algum motivo, ela é reprovada.

Também usei dicionários para guardar os dados de cada peça e listas para separar as peças aprovadas, reprovadas e as caixas.

O while mantém o menu funcionando até a geração do relatório final. O for é usado para percorrer as listas, mostrar as peças, procurar peças para remoção e listar as caixas fechadas.

3. Benefícios e dificuldades encontradas

O principal benefício do programa é fazer automaticamente uma conferência que poderia ser feita de forma manual. O sistema verifica as regras, informa o resultado e guarda os motivos quando uma peça é reprovada.

Durante o desenvolvimento, tive que entender melhor como trabalhar com listas, dicionários, repetição, indentação e condições.

A parte das caixas também exigiu atenção, porque apenas as peças aprovadas podem entrar na caixa e ela precisa ser fechada quando chega a 10 peças.

Os testes ajudaram bastante para conferir se cada parte estava funcionando e para entender melhor a relação entre cadastro, listagem, remoção, caixas e relatório.

4. Reflexão final

Apesar de ser um protótipo simples, esse sistema poderia ser ampliado para uma situação real.

Sensores poderiam enviar automaticamente o peso e o comprimento das peças. Uma câmera ou outro sensor também poderia identificar a cor sem precisar digitar a informação.

Os dados poderiam ser salvos em um banco de dados para não serem perdidos quando o programa fosse encerrado. O sistema também poderia ser integrado a outros sistemas da empresa.

Em uma versão mais avançada, a inteligência artificial poderia ajudar a analisar os dados de produção, encontrar padrões de reprovação e identificar falhas que acontecem com mais frequência.

Com este projeto, consegui aplicar na prática vários conceitos estudados na disciplina e entender melhor como a lógica de programação pode ser usada para resolver um problema simples de automação industrial.